초등 **5학년**

2017년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 28	**2.** ④	**3.** 3
4. 60	**5.** 5	**6.** 4
7. 14	**8.** 2	**9.** 96
10. ③	**11.** 19	**12.** 3
13. 10	**14.** ⑤	**15.** 12
16. 12	**17.** 15	**18.** 120
19. 576	**20.** 340	**21.** 27
22. 15	**23.** 408	**24.** 36
25. 180		

1. (정사각형의 둘레)=(한 변)×4
$=7\times4=28$ (cm)

2. 56의 약수: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56

3. 직육면체에서 평행한 모서리끼리 길이가 같으므로 모서리 ㄱㄴ과 길이가 같은 모서리는 모서리 ㄹㄷ, 모서리 ㅇㅅ, 모서리 ㅁㅂ으로 모두 3개입니다.

4.
2)12 20
2) 6 10
3 5 ⇨ 최소공배수: $2\times2\times3\times5=60$

5. $\frac{15}{18}=\frac{15\div3}{18\div3}=\frac{5}{6}$이므로 ㉠에 알맞은 수는 5입니다.

6. $\frac{2}{3}+\frac{3}{5}=\frac{10}{15}+\frac{9}{15}=\frac{19}{15}=1\frac{4}{15}$이므로 □ 안에 알맞은 수는 4입니다.

7. 면의 수: 6, 꼭짓점의 수: 8
⇨ (면의 수)+(꼭짓점의 수)=6+8=14

8. 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수를 찾으면 $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{10}$이므로 모두 2개입니다.

9. 12의 배수: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108……
⇨ 12의 배수 중에서 가장 큰 두 자리 수는 96입니다.

10. 색칠한 면과 평행한 면은 가로가 4 cm, 세로가 5 cm인 직사각형입니다.
⇨ (직사각형의 넓이)=(가로)×(세로)
$=4\times5=20$ (cm^2)

11. $2\frac{1}{2}-1\frac{3}{5}=2\frac{5}{10}-1\frac{6}{10}=1\frac{15}{10}-1\frac{6}{10}=\frac{9}{10}$ (kg)
⇨ ㉠=10, ㉡=9이므로 ㉠+㉡=10+9=19입니다.

12. $\frac{24}{40}$를 약분할 때 분모와 분자를 나눌 수 있는 수는 24와 40의 공약수입니다.
⇨ 24와 40의 공약수는 1, 2, 4, 8이므로 1을 제외하면 모두 3개입니다.

13. $2\frac{3}{8}+3\frac{2}{5}+4\frac{9}{40}=2\frac{15}{40}+3\frac{16}{40}+4\frac{9}{40}$
$=9\frac{40}{40}=10$ (cm)

14. 전개도로 정육면체를 만들었을 때 서로 평행한 면의 모양을 찾아 보면 (■, ♥), (▲, ★), (●, ◉)입니다.
① ■와 ♥가 수직으로 만나므로 아닙니다.
② ●와 ◉가 수직으로 만나므로 아닙니다.
③ ▲와 ★이 수직으로 만나므로 아닙니다.
④ ■와 ♥가 수직으로 만나므로 아닙니다.

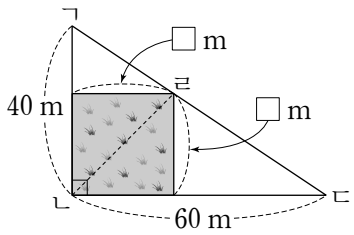
15. 분모는 9+27=36이고 $\frac{4}{9}=\frac{8}{18}=\frac{12}{27}=\frac{16}{36}$……이므로 만들려고 하는 분수는 $\frac{16}{36}$입니다.
따라서 4+12=16이므로 분자에 12를 더해야 합니다.

16. 어떤 수 중에서 가장 큰 수는 50−2=48과 62−2=60의 최대공약수입니다.
2)48 60
2)24 30
3)12 15
4 5 ⇨ 최대공약수: $2\times2\times3=12$

17. 통분한 두 분수의 분자를 각각 □, □−9라 하면
□+□−9=79, □+□=88, □=44이므로 분자는 각각 44와 44−9=35입니다.
통분한 두 분수는 $\frac{44}{90}$, $\frac{35}{90}$이고 각각 기약분수로 나타내면 $\frac{22}{45}$, $\frac{7}{18}$입니다.
따라서 두 기약분수의 분자의 차는 22−7=15입니다.

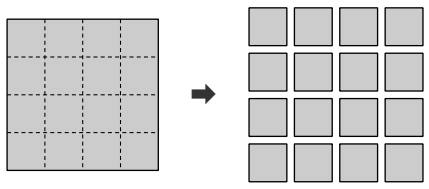
18. 별 모양과 꽃 모양을 만드는 데 사용한 철사는 전체의 $\frac{1}{5}+\frac{3}{10}=\frac{2}{10}+\frac{3}{10}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$이므로 별 모양과 꽃 모양을 만들고 남은 철사는 전체의 $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$입니다. 따라서 민경이가 처음에 가지고 있던 철사는 $60\times2=120$ (cm)입니다.

19. 넓이가 1200 m^2이고 (변 ㄱㄴ)=40 m이므로 변 ㄴㄷ을 △ m라 하면 $\triangle\times40\div2=1200$, $\triangle\times40=2400$, $\triangle=60$입니다.



정사각형의 한 변을 □ m라 하면
(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)
=(삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)+(삼각형 ㄴㄷㄹ의 넓이)이므로
$1200=40\times\square\div2+60\times\square\div2$,
$1200=20\times\square+30\times\square$, $1200=50\times\square$,
$\square=1200\div50$, $\square=24$입니다.
따라서 잔디를 심은 곳(정사각형)의 넓이는
$24\times24=576$ (m^2)입니다.

20. 정사각형 모양의 도화지를 반으로 4번 접었다가 펼친 다음 접힌 선을 따라 모두 자르면 다음과 같이 작은 정사각형 16개가 생깁니다.

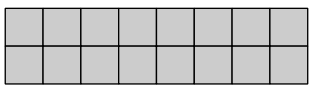


이때 생긴 작은 정사각형의 한 변은 처음 도화지의 한 변의 $\frac{1}{4}$이므로 $40\div4=10$ (cm)입니다.

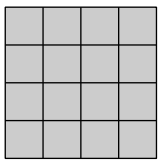
한 변이 10 cm인 정사각형 16개를 겹치지 않게 빈틈없이 모두 이어 붙여 만들 수 있는 직사각형은 다음과 같습니다.
(돌리거나 뒤집었을 때 모양이 같으면 둘레도 같습니다.)

① 

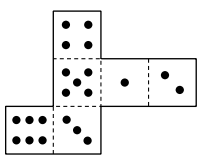
→ (둘레)=(160+10)×2=340 (cm)

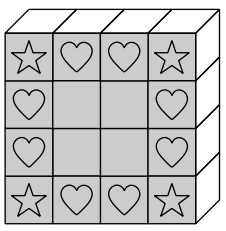
② 

→ (둘레)=(80+20)×2=200 (cm)

③  → (둘레)=40×4=160 (cm)

따라서 둘레가 가장 긴 직사각형의 둘레는 340 cm입니다.

21. 가 

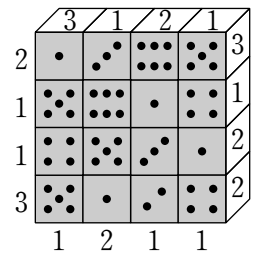
나 

• 가의 전개도를 접어서 정육면체를 만들었을 때 서로 평행한 두 면의 눈의 수는 1과 6, 2와 5, 3과 4입니다.

① 눈의 수가 1 또는 6인 면과 수직인 면의 눈의 수는 2, 3, 4, 5입니다.
② 눈의 수가 2 또는 5인 면과 수직인 면의 눈의 수는 1, 3, 4, 6입니다.
③ 눈의 수가 3 또는 4인 면과 수직인 면의 눈의 수는 1, 2, 5, 6입니다.

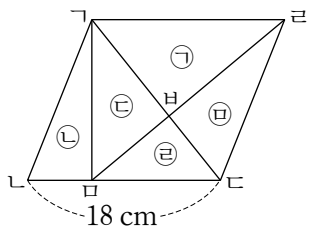
• 나에서 ☆표 한 면의 눈의 수가 다음과 같을 때 ☆표 한 면과 수직인 두 면의 눈의 수들이 가장 작은 경우를 알아보면 다음과 같습니다.
① ☆표 한 면의 눈의 수가 1일 때 ☆표 한 면과 수직인 두 면의 눈의 수는 2, 3입니다.
② ☆표 한 면의 눈의 수가 4일 때 ☆표 한 면과 수직인 두 면의 눈의 수는 1, 2입니다.
③ ☆표 한 면의 눈의 수가 5일 때 ☆표 한 면과 수직인 두 면의 눈의 수는 1, 3입니다.

• 나에서 ♡표 한 면의 눈의 수가 다음과 같을 때 ♡표 한 면과 수직인 한 면의 눈의 수가 가장 작은 경우를 알아보면 다음과 같습니다.
① ♡표 한 면의 눈의 수가 1 또는 6일 때 ♡표 한 면과 수직인 한 면의 눈의 수는 2입니다.
② ♡표 한 면의 눈의 수가 2 또는 5일 때 ♡표 한 면과 수직인 한 면의 눈의 수는 1입니다.
③ ♡표 한 면의 눈의 수가 3 또는 4일 때 ♡표 한 면과 수직인 한 면의 눈의 수는 1입니다.



따라서 색칠한 면과 수직인 면의 모든 눈의 수의 합이 가장 작을 때의 합을 구하면 (2+3)+1+2+(1+3)+1+2+(2+1)+1+2+(1+3)+1+1=27입니다.

22. 그림과 같이 점 ㄱ과 점 ㅁ을 선으로 잇고 삼각형 ㄱㅂㄹ의 넓이, 삼각형 ㄱㄴㅁ의 넓이, 삼각형 ㄱㅁㅂ의 넓이, 삼각형 ㅂㅁㄷ의 넓이, 삼각형 ㅂㄷㄹ의 넓이를 각각 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤이라고 합니다.



점 ㅁ은 변 ㄴㄷ을 삼등분한 점 중 꼭짓점 ㄴ에 가까운 점이므로 선분 ㄴㅁ의 길이는 $18\div3=6$ (cm)입니다.

• (삼각형 ㄱㄷㄹ의 넓이)=(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)
⇨ ㉠+㉤=㉡+㉢+㉣ ····· ①

• (삼각형 ㄱㅁㄹ의 넓이)=(삼각형 ㄱㄷㄹ의 넓이)
⇨ ㉠+㉢=㉠+㉤, ㉢=㉤ ····· ②

①과 ②를 이용하여 식을 정리하면 ㉠=㉡+㉣입니다.
문제에서 ㉠과 ㉣의 차가 45 cm^2라고 하였으므로
㉡=45 (cm^2)입니다.
⇨ ㉡=(변 ㄴㅁ)×(높이)÷2=45,
(높이)=45×2÷(변 ㄴㅁ)=45×2÷6=15 (cm)
따라서 평행사변형 ㄱㄴㄷㄹ의 높이는 15 cm입니다.

23. 분모와 분자의 합이 17인 기약분수 중에서 진분수는 $\frac{1}{16}, \frac{2}{15}, \frac{3}{14}, \frac{4}{13}, \frac{5}{12}, \frac{6}{11}, \frac{7}{10}, \frac{8}{9}$입니다. 각 분수의 분모와 분자의 차는 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1입니다.
크기가 같은 분수를 만들기 위해 분모와 분자에 각각 0이 아닌 ■를 곱하면 분모와 분자의 차도 ■배가 되므로 분모와 분자의 차가 21이 되려면 기약분수의 분모와 분자의 차가 21의 약수이어야 합니다. (21의 약수: 1, 3, 7, 21)

분모와 분자의 차가 각각 7, 3, 1인 $\frac{5}{12}, \frac{7}{10}, \frac{8}{9}$만이 크기가 같은 분수를 만들어 분모와 분자의 차가 21이 될 수 있습니다.
분모와 분자의 합이 같을 때 분모가 작고 분자가 클수록 큰 수이므로 $\frac{5}{12}<\frac{7}{10}<\frac{8}{9}$입니다.

분모와 분자의 차가 21이 되도록 만들면 $\frac{5}{12}=\frac{5\times3}{12\times3}=\frac{15}{36}$, $\frac{7}{10}=\frac{7\times7}{10\times7}=\frac{49}{70}$, $\frac{8}{9}=\frac{8\times21}{9\times21}=\frac{168}{189}$이므로 이 중에서 가장 큰 수는 $\frac{168}{189}$, 가장 작은 수는 $\frac{15}{36}$입니다.

⇨ $\frac{㉠}{㉡}=\frac{168}{189}$, $\frac{㉢}{㉣}=\frac{15}{36}$이므로
㉠+㉡+㉢+㉣=168+189+15+36=408입니다.

24. 주어진 식은 $\frac{1}{9}=\frac{1}{A}-(\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D})$로 나타낼 수 있습니다.
$\frac{1}{A}>\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D}$이고 $\frac{1}{A}>\frac{1}{9}$이므로
A가 될 수 있는 수는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8입니다.
A+B+C+D가 될 수 있는 가장 작은 값을 구해야 하므로 A, B, C, D는 될 수 있는 수 중에서 가장 작아야 합니다.
A<B<C<D일 때
• A를 2라 하면
$\frac{1}{9}=\frac{1}{2}-(\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D})$, $\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D}=\frac{1}{2}-\frac{1}{9}$,
$\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D}=\frac{9}{18}-\frac{2}{18}$, $\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D}=\frac{7}{18}$,
$\frac{7}{18}=\frac{1}{18}+\frac{6}{18}=\frac{1}{18}+\frac{1}{3}$이므로
$\frac{1}{9}=\frac{1}{2}-(\frac{1}{18}+\frac{1}{3})=\frac{1}{2}-\frac{1}{18}-\frac{1}{3}$입니다.
$\frac{1}{2}$에서 빼야 하는 수는 3개이므로 $\frac{1}{18}$이나 $\frac{1}{3}$을 서로 다른 두 단위분수의 합으로 각각 나타내어 보면
$\frac{1}{18}=\frac{3}{54}=\frac{1}{54}+\frac{2}{54}=\frac{1}{54}+\frac{1}{27}$,
$\frac{1}{18}=\frac{4}{72}=\frac{1}{72}+\frac{3}{72}=\frac{1}{72}+\frac{1}{24}$,
$\frac{1}{18}=\frac{5}{90}=\frac{2}{90}+\frac{3}{90}=\frac{1}{45}+\frac{1}{30}$,……이고,
$\frac{1}{3}=\frac{4}{12}=\frac{1}{12}+\frac{3}{12}=\frac{1}{12}+\frac{1}{4}$,
$\frac{1}{3}=\frac{8}{24}=\frac{2}{24}+\frac{6}{24}=\frac{1}{12}+\frac{1}{4}$,
$\frac{1}{3}=\frac{12}{36}=\frac{3}{36}+\frac{9}{36}=\frac{1}{12}+\frac{1}{4}$,……입니다.
• A를 3이라 하면
$\frac{1}{9}=\frac{1}{3}-(\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D})$, $\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D}=\frac{2}{9}$
$\frac{2}{9}=\frac{8}{36}=\frac{1}{36}+\frac{3}{36}+\frac{4}{36}=\frac{1}{36}+\frac{1}{12}+\frac{1}{9}$=……입니다.

따라서 A가 2일 때 $\frac{1}{3}$을 두 단위분수의 합으로 나타내는 경우에 A+B+C+D의 값이 가장 작으므로
$\frac{1}{9}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{12}-\frac{1}{18}$입니다.
⇨ A+B+C+D=2+4+12+18=36
(※ A가 2보다 클 때에는 A+B+C+D의 값이 36보다 커집니다.)

25. 여섯 자리 수가 15의 배수이려면 만든 여섯 자리 수의 일의 자리 숫자가 0 또는 5이고, 각 자리 숫자의 합이 3의 배수이어야 합니다. 따라서 나머지 두 카드에는 0 또는 5가 적혀 있어야 합니다.
1) 수 카드에 적힌 수가 1, 0, 5인 경우
① 만들 수 있는 여섯 자리 수 □□□□□0
101550, 105150, 105510, 110550, 115050, 115500, 150150, 150510, 151050, 151500, 155010, 155100, 501150, 501510, 505110, 510150, 510510, 511050, 511500, 515010, 515100, 550110, 551010, 551100
→ 24개
② 만들 수 있는 여섯 자리 수 □□□□□5
100155, 100515, 101055, 101505, 105015, 105105, 110055, 110505, 115005, 150015, 150105, 151005, 500115, 501015, 501105, 510015, 510105, 511005
→ 18개
⇨ 24+18=42(개)
2) 수 카드에 적힌 수가 1, 0, □인 경우 □가 될 수 있는 숫자는 2, 8입니다.
① 1, 0, 2일 때
여섯 자리 수 1□□□□0은 12개, 2□□□□0도 12개 만들 수 있으므로 모두 12+12=24(개)입니다.
② 1, 0, 8일 때
여섯 자리 수 1□□□□0은 12개, 8□□□□0도 12개 만들 수 있으므로 모두 12+12=24(개)입니다.
⇨ 24+24=48(개)
3) 수 카드에 적힌 수가 1, 5, □인 경우 □가 될 수 있는 숫자는 3, 6, 9입니다.
① 1, 5, 3일 때
여섯 자리 수 1□□□□5는 12개, 3□□□□5는 12개, 5□□□□5는 6개 만들 수 있으므로
모두 12+12+6=30(개)입니다.
② 1, 5, 6일 때
여섯 자리 수 1□□□□5는 12개, 6□□□□5는 12개, 5□□□□5는 6개 만들 수 있으므로
모두 12+12+6=30(개)입니다.
③ 1, 5, 9일 때
여섯 자리 수 1□□□□5는 12개, 9□□□□5는 12개, 5□□□□5는 6개 만들 수 있으므로
모두 12+12+6=30(개)입니다.
⇨ 30+30+30=90(개)
따라서 만들 수 있는 수는 모두 42+48+90=180(개)입니다.